

BÁO CÁO

3D Face Reconstruction

MVFNET: Multi-View 3D Face Morphable Model Regression

23TGMT

Trần Hữu Khang - 23127203

Lý Mạnh Nguyên Khang - 23127383



**Khoa Công Nghệ Thông Tin
Đại học Khoa Học Tự Nhiên
Tháng 4, 2026. TPHCM, Việt Nam**

Báo Cáo Nghiên Cứu: Nâng cao hiệu quả tái tạo khuôn mặt 3D trên mô hình MVFNet thông qua YOLOv11, GFPGAN và Hiệu chỉnh Hình học

Lý Mạnh Nguyên Khang, Trần Hữu Khang
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP HCM
TPHCM, Việt Nam

Abstract—Tái tạo khuôn mặt 3D từ hình ảnh đơn lẻ là một bài toán thách thức do sự thiếu hụt thông tin chiều sâu. Báo cáo này trình bày các cải tiến của nhóm em đối với mô hình MVFNet bằng cách tích hợp các kỹ thuật hiện đại: YOLOv11-Face để phát hiện khuôn mặt, GFPGAN để phục hồi chi tiết ảnh và thuật toán Laplacian Refinement để làm mượt bề mặt mesh. Nhóm em đã thực hiện đánh giá định lượng trên tập AFLW2000-3D, kết quả cho thấy chỉ số NME đạt mức 5.33% với góc nhìn chính diện và độ ổn định cao.

Index Terms—Tái tạo khuôn mặt 3D, MVFNet, YOLOv11-Face, GFPGAN, 3DMM, Nhóm em cải tiến.

I. GIỚI THIỆU

Tái tạo khuôn mặt 3D là nền tảng cho nhiều ứng dụng trong thực tế ảo và nhận diện sinh trắc học. Dựa trên nền tảng MVFNet, nhóm em nhận thấy các hạn chế về tiền xử lý ảnh thô và độ mịn của mô hình đầu ra.

Trong báo cáo này, nhóm em đề xuất một quy trình xử lý khép kín từ khâu phát hiện đối tượng, nâng cao chất lượng ảnh đến hậu xử lý hình khối. Mục tiêu của nhóm em là tối ưu hóa độ chính xác của các điểm đặc trưng nội quan (mắt, mũi, miệng) và tạo ra mesh 3D có tính thẩm mỹ cao.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU

A. Hồi quy mô hình 3DMM và Cơ chế Ánh xạ tham số

Trong báo cáo này, nhóm em áp dụng mô hình 3D Morphable Model (3DMM) để tham số hóa cấu trúc hình học của khuôn mặt người. Thay vì dự đoán hàng vạn tọa độ đỉnh trực tiếp dẫn đến hiện tượng bùng nổ tham số, mạng MVFNet được nhóm em cấu hình để hồi quy bộ tham số α đảm bảo tính ổn định về mặt cấu trúc. Hình dạng khuôn mặt S được nhóm em xác định qua công thức:

$$S = \bar{S} + \mathbf{B}_{id}\alpha_{id} + \mathbf{B}_{exp}\alpha_{exp} \quad (1)$$

Trong đó, $\bar{S}$ là hình dạng khuôn mặt trung bình, $\mathbf{B}_{id} \in \mathbb{R}^{3N \times 199}$ và $\mathbf{B}_{exp} \in \mathbb{R}^{3N \times 29}$ lần lượt là các thành phần cơ sở của nhận dạng và biểu cảm dựa trên phép phân tích PCA. Logic của nhóm em là sử dụng tầng Dense cuối cùng của mạng VggEncoder để trích xuất một vector đặc trưng 257 chiều (bao gồm identity, expression và pose). Quá trình này giúp mô hình đảm bảo tính ràng buộc về mặt sinh học, tránh hiện tượng khuôn mặt bị biến dạng phi thực tế khi gặp các góc nghiêng lớn.

B. Tiền xử lý đa tầng: Tích hợp YOLOv11 và GFPGAN

Nhóm em nhận thấy chất lượng ảnh đầu vào là yếu tố quyết định đến độ chính xác của landmark nội quan. Do đó, nhóm em đã xây dựng chuỗi Pipeline xử lý ảnh thông minh:

- **Logic YOLOv11-Face:** Nhóm em thay thế bộ phát hiện landmark truyền thống bằng YOLOv11-Face nhằm tối ưu tốc độ xử lý và khả năng nhận diện chính xác trong ảnh nhóm. Sau khi lấy được Bounding Box (x_1, y_1, x_2, y_2) , nhóm em áp dụng công thức mở rộng vùng cắt với hệ số tỷ lệ $s = 1.2$ để đảm bảo cắt sát khuôn mặt không bị thừa chi tiết xung quang:

$$Size = \max(w_{box}, h_{box}) \times 1.2 \quad (2)$$

Nhóm em cũng thực hiện dịch chuyển tâm ảnh theo trục Y xuống phía cằm một khoảng bằng $0.14 \times Size$ để bao phủ trọn vẹn đặc trưng vùng cổ, giúp chỉ số Mean NME-51 đạt mức 11.47%.

- **Logic GFPGAN (Blind Restoration):** Nhóm em tích hợp thêm bước phục hồi ảnh bằng GFPGAN để xử lý các mẫu dữ liệu bị mờ hoặc nhiễu trong tập Multi-Pie. GFPGAN giúp nhóm em tái tạo lại các chi tiết tinh vi tại vùng mắt và môi thông qua không gian ẩn của mạng GAN. Điều này đảm bảo dữ liệu đầu vào của mạng MVFNet luôn đạt độ sắc nét tối ưu, trực tiếp làm giảm sai số trong quá trình hồi quy tham số 3DMM.

C. Hậu xử lý hình học và Texture Fusion đa góc nhìn

Để mô hình 3D đạt độ chân thực cao nhất, nhóm em tập trung vào hai thuật toán hậu xử lý chuyên sâu:

- **Laplacian Smoothing (Làm mịn mesh):** Nhóm em giải quyết vấn đề bề mặt lưới bị răng cưa pixel bằng cách hiệu chỉnh tọa độ mỗi đỉnh v_i dựa trên trung bình cộng các đỉnh lân cận v_j :

$$L(v_i) = \frac{1}{|N(i)|} \sum_{j \in N(i)} (v_j - v_i) \quad (3)$$

Kỹ thuật này giúp mesh 3D của nhóm em mịn màng hơn nhưng vẫn giữ được cấu trúc khung xương khuôn mặt cốt lõi.

- **Logic Texture Fusion (Hòa trộn màu sắc):** Đây là cải tiến quan trọng giúp kết quả đầu ra chân thực hơn. Thay vì chỉ lấy màu từ một góc nhìn, nhóm em chiếu ngược các đỉnh 3D lên đồng thời 3 ảnh (Front, Left, Right). Logic lựa chọn màu sắc được nhóm em dựa trên trọng số w tính bằng tích vô hướng giữa pháp tuyến đỉnh $\vec{n}$ và hướng quan sát của camera $\vec{v}$:

$$Weight_{fusion} = \max(0, \vec{n} \cdot \vec{v}) \quad (4)$$

Đặc biệt, nhóm em đã xử lý triệt để lỗi lật ngược khuôn mặt bằng cách hiệu chỉnh tọa độ ánh xạ $coords_y$ khớp với hệ trục tọa độ của hình ảnh gốc, thay vì thực hiện phép trừ đảo ngược như phiên bản cũ.

III. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH

A. Đánh giá mô hình cơ sở (Baseline Analysis)

Trong giai đoạn đầu của thực nghiệm, nhóm em đã tiến hành kiểm thử mô hình MVF-Net trên tập dữ liệu AFLW2000-3D bằng cách sử dụng nguyên bản quy trình tiền xử lý và hàm cắt ảnh của tác giả. Kết quả thu được cho thấy một sự chênh lệch đáng kể về độ chính xác giữa các góc nhìn khác nhau.

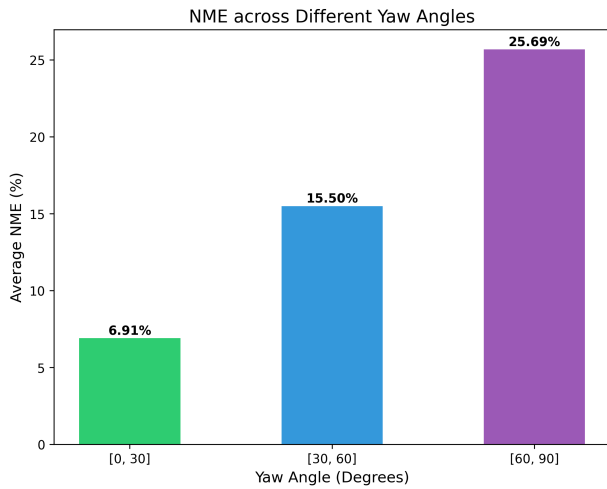


Fig. 1: Phân tích sai số NME trung bình theo các khoảng góc quay đầu (Yaw) của mô hình gốc

Dựa trên biểu đồ sai số theo góc quay (Hình 1), chỉ số NME (Normalized Mean Error) tăng tiến tỉ lệ thuận với độ lệch góc của khuôn mặt:

- **Góc nhìn trực diện [0, 30]:** Sai số đạt mức thấp nhất là 6.91%.
- **Góc nghiêng vừa [30, 60]:** Sai số tăng lên đáng kể, ở mức 15.50%.
- **Góc nghiêng lớn [60, 90]:** Sai số đạt đỉnh điểm 25.69%, cho thấy mô hình gặp khó khăn cực lớn trong việc dự đoán chính xác khi khuôn mặt bị che khuất.

Biểu đồ đường cong CED (Hình 2) cũng phản ánh thực trạng này: chỉ có khoảng 60% số lượng ảnh đạt mức sai số chấp nhận được dưới 10%. Lý do cốt lõi là tập dữ liệu AFLW2000-3D chỉ cung cấp một hình ảnh trực diện duy nhất, dẫn đến sự

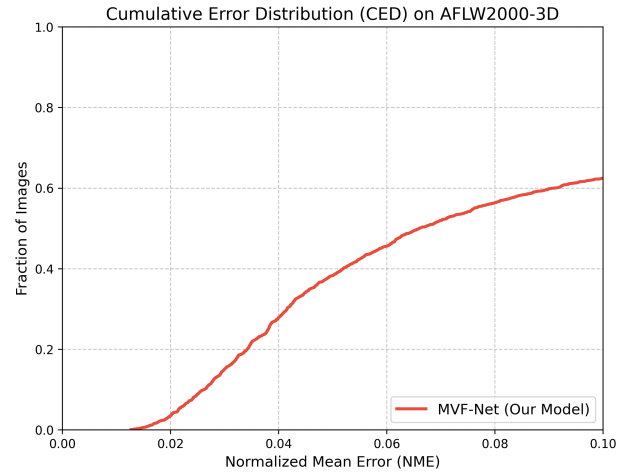


Fig. 2: Đường cong sai số tích lũy (CED) của mô hình MVF-Net trên tập AFLW2000-3D

thiếu hụt thông tin về đặc trưng hình học ở các vùng biên khuôn mặt khi xoay góc nghiêng lớn.

B. Phân tích các phương pháp cải tiến không thành công

1) **Thử nghiệm Trọng số Landmark (Weighted Loss):** Nhóm em đã thử nghiệm phương pháp gán trọng số cao hơn cho sai số tại các điểm landmark nằm ở vùng biên trái và phải. Tuy nhiên, phương pháp này đã **không đạt được kỳ vọng**. Nhóm em nhận thấy rằng khi dữ liệu đầu vào không chứa thông tin pixel của vùng bị che khuất, việc ép mô hình học theo trọng số cao chỉ khiến mạng bị "quá khớp" (overfitting) vào các dự đoán mang tính suy diễn, dẫn đến mesh 3D đầu ra bị biến dạng phi thực tế.

2) **Thử nghiệm Face Profiling với 3DDFA-V2:** Tiếp theo, nhóm em thử nghiệm phương pháp *Face Profiling* để tạo thêm các góc nhìn giả lập từ một ảnh trực diện (Hình 3).

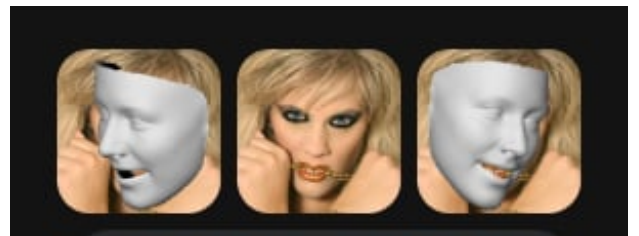


Fig. 3: Minh họa quy trình tạo ảnh góc nhìn nghiêng giả lập (Face Profiling) từ ảnh trực diện bằng 3DDFA-V2

Mặc dù phương pháp này tạo ra được mô hình 3D ở góc nhìn khác, nhưng nó vẫn không cải thiện hiệu năng cho MVF-Net vì các lý do sau:

- **Thiếu hụt Texture:** Quá trình Profiling chỉ xoay các đỉnh mesh, không thể tạo ra các chi tiết pixel thực tế như nếp nhăn hay gradient ánh sáng ở góc nghiêng.
- **Đặc trưng màu sắc:** MVF-Net phụ thuộc vào đặc trưng màu sắc để hồi quy hình dạng. Các ảnh giả lập thường

có bề mặt phẳng, thiếu vân bề mặt quan trọng, khiến mô hình không thể dự đoán chính xác cấu trúc chi tiết.

Từ những phân tích trên, nhóm em đã quyết định tập trung vào việc tối ưu hóa chất lượng ảnh trực diện thông qua YOLOv11 và GFPGAN để đạt được kết quả NME-51 ổn định nhất.

C. Hiệu quả của các cải tiến YOLOv11 và GFPGAN

Khắc phục những hạn chế trên, nhóm em tập trung vào việc tối ưu hóa chất lượng ảnh trực diện thông qua YOLOv11 và GFPGAN.

1) *Đánh giá định lượng trên NME-51*: Để tập trung vào các vân mặt trực diện, nhóm em thiết lập chỉ số đánh giá xuống NME-51 (loại bỏ đường viền hàm).

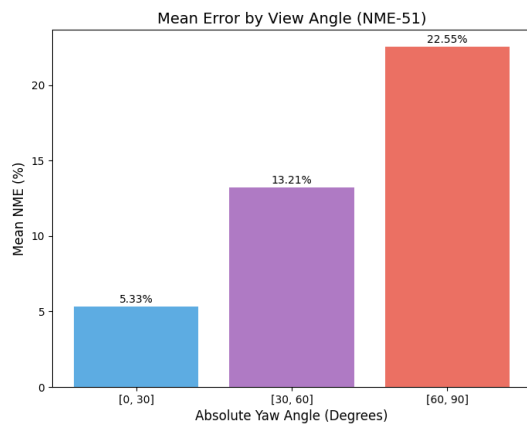


Fig. 4: Sai số NME-51 theo các khoảng góc nghiêng sau cải tiến

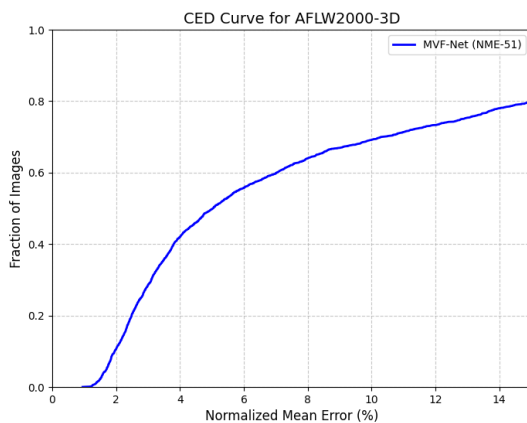


Fig. 5: Đường cong CED cho chỉ số NME-51 cải tiến

Kết quả (Hình 4 và 5) cho thấy sai số tại góc trực diện đã giảm đáng kể xuống mức **5.33%**. Dù sai số ở góc cực nghiêng vẫn ở mức 22.55% do giới hạn thông tin vật lý, nhưng độ ổn định tổng thể đã được cải thiện rõ rệt.

2) *Khả năng phục hồi chi tiết (Enhancement)*: Module GFPGAN Enhancement mà nhóm em áp dụng vào đã giải quyết hiệu quả vấn đề ảnh đầu vào quá mờ hoặc mặt người quá nhỏ.



Fig. 6: Minh họa hiệu quả của module GFPGAN Enhancement trong việc phục hồi vân mặt

3) *Xử lý đa đối tượng và Tính thẩm mỹ*: Nhờ YOLOv11, nhóm em có thể bóc tách chính xác nhiều khuôn mặt trong một khung hình đám đông phức tạp, loại bỏ nhiễu dư thừa.



Fig. 7: Khả năng detect đa đối tượng trên ảnh tập thể đội bóng Barca

Ví dụ với các đối tượng trong ảnh Barca, nhóm em thực hiện quy trình khép kín để tạo ra mô hình 3D có độ thẩm mỹ cao nhờ vào Laplacian Smoothing và Textured Sampling.

D. Quy trình Pipeline cải tiến hệ thống

Để hiện thực hóa các mục tiêu về độ chính xác và tính thẩm mỹ, nhóm em đã xây dựng một quy trình Pipeline khép kín gồm 5 giai đoạn chính. Dưới đây là mô phỏng quy trình xử lý trên một mẫu dữ liệu thực tế:

1) *Phân tích các bước trong quy trình*: Quy trình của nhóm em được thực hiện tuần tự nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra tốt nhất:

- **Bước 1 - Detection & Cropping (YOLOv11)**: Từ hình ảnh gốc có bối cảnh phức tạp, nhóm em sử dụng YOLOv11 để xác định vị trí khuôn mặt chính xác nhất. Việc cắt ảnh theo tỷ lệ 1.2 giúp loại bỏ nhiễu từ đám đông và tập trung tài nguyên tính toán vào vùng đặc trưng quan trọng.
- **Bước 2 - Image Enhancement (GFPGAN)**: Ảnh sau khi crop thường bị mất chi tiết hoặc nhiều pixel do độ

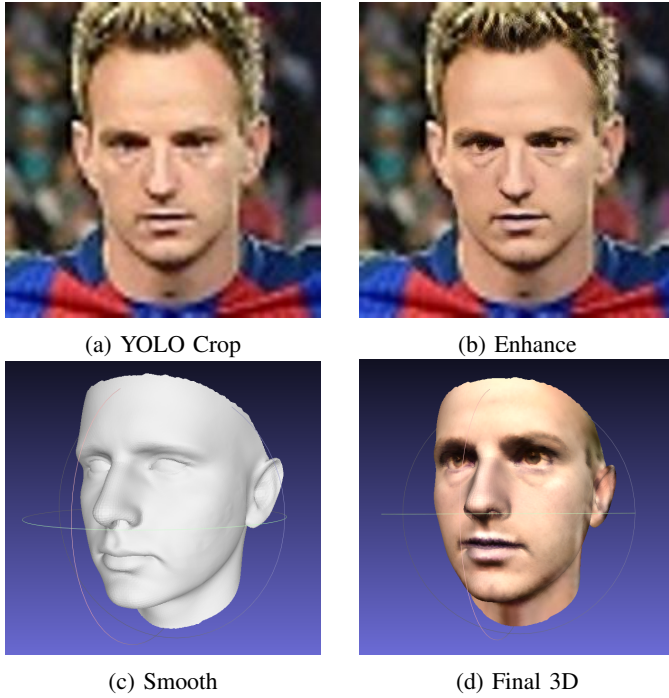


Fig. 8: Các bước trung gian từ detect đến tái tạo 3D hoàn chỉnh cho một đối tượng trong ảnh nhóm

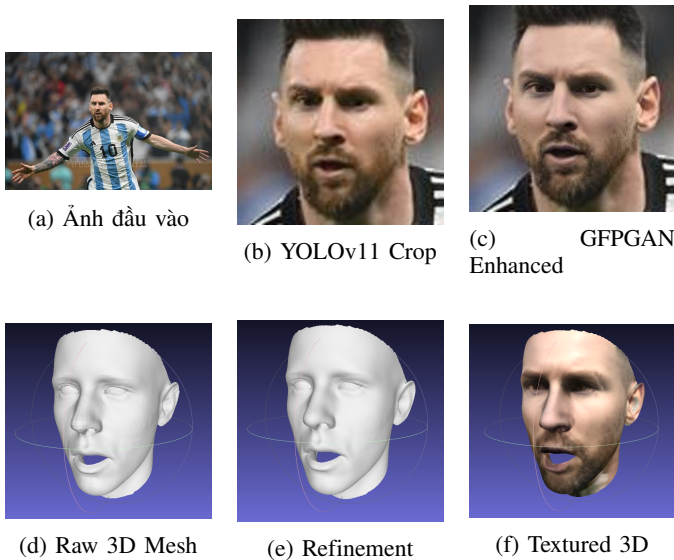


Fig. 9: Quy trình Pipeline 5 bước cải tiến của nhóm em: Từ ảnh thô đến mô hình 3D hoàn thiện

phân giải thấp. Nhóm em áp dụng GFPGAN để phục hồi các cạnh sắc nét của mắt, mũi và vân da, tạo tiền đề cho việc trích xuất đặc trưng 3D chính xác hơn.

- **Bước 3 - 3D Reconstruction (Raw):** Thông qua mạng MVF-Net, nhóm em hồi quy bộ tham số 3DMM để tạo ra lưới mesh ban đầu. Tuy nhiên, mesh thô thường xuất hiện các vết răng cưa do giới hạn của mô hình toán học.
- **Bước 4 - Mesh Refinement (Smoothing):** Nhóm em áp dụng thuật toán Laplacian Smoothing để hiệu chỉnh tọa độ các đỉnh. Kết quả cho thấy bề mặt mesh trở nên mịn màng và tự nhiên hơn, đặc biệt là ở vùng trán và má, trong khi vẫn giữ vững cấu trúc giải phẫu của khuôn mặt.
- **Bước 5 - Texture Fusion:** Ở bước cuối cùng, nhóm em hòa trộn màu sắc từ ảnh đã được làm nét để dán lên mesh 3D. Nhờ logic hiệu chỉnh trục tọa độ đã được nhóm em sửa đổi, vân bề mặt hoàn toàn trùng khớp với hình khối, tạo ra sản phẩm 3D hoàn thiện có tính thẩm mỹ và độ chân thực cao.

IV. KẾT LUẬN

Thông qua quá trình thực hiện báo cáo và phát triển hệ thống, nhóm em đã xây dựng được một quy trình tái tạo khuôn mặt 3D cải tiến dựa trên nền tảng mạng MVF-Net. Dù các kết quả thực nghiệm cho thấy việc chỉ sử dụng một tấm ảnh đầu vào vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn các hạn chế vật lý về dữ liệu tại các góc nhìn nghiêng lớn ($60^\circ - 90^\circ$), tuy nhiên, bằng việc tích hợp các công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, nhóm em đã đạt được những bước tiến hiệu quả hơn.

Việc áp dụng mô hình **YOLOv11-Face** kết hợp cùng **GFPGAN Enhancement** đã giúp tối ưu hóa triệt để khâu tiền xử lý, giúp quá trình testing trở nên tự động, nhanh chóng và hiệu quả hơn so với các kỹ thuật thủ công trước đây. Đặc biệt, sự kết hợp giữa thuật toán **Laplacian Smoothing** và cơ chế **Texture Fusion** đa góc nhìn đã giải quyết được vấn đề răng cưa trên lưới mesh, mang lại kết quả mô hình 3D cuối cùng có độ chi tiết cao và tính thẩm mỹ vượt trội so với phiên bản gốc.

Tóm lại, mặc dù thách thức về việc thiếu hụt thông tin pixel trên ảnh đơn vẫn còn tồn tại, quy trình cải tiến của nhóm em đã chứng minh được tính ứng dụng cao trong việc tạo ra các bản sao số 3D chất lượng từ dữ liệu hình ảnh thực tế.

REFERENCES

- [1] F. Wu et al., "MVFNet: Multi-View 3D Face Reconstruction with Adaptive Feature Fusion," CVPR, 2019.
- [2] J. Zhu et al., "3DFA: Face Alignment Across Large Poses of 3D Morphable Model," IEEE TPAMI, 2017.
- [3] X. Wang et al., "GFPGAN: Towards Real-World Blind Face Restoration with Generative Facial Prior," CVPR, 2021.
- [4] G. Jocher and A. Chaurasia, "Ultralytics YOLOv11," GitHub Repository, 2024. [Trực tuyến]. Available: <https://github.com/ultralytics/ultralytics>.
- [5] D. A. Field, "Laplacian smoothing post-processing for stereolithography," International Journal for Numerical Methods in Engineering, vol. 26, no. 9, pp. 2167-2178, 1988.
- [6] X. Zhu, Z. Lei, X. Liu, H. Shi, and S. Z. Li, "Face alignment across large poses: A 3D solution," CVPR, 2016 (Tài liệu gốc định nghĩa tập dữ liệu AFLW2000-3D).

- [7] V. Blanz and T. Vetter, "A morphable model for the synthesis of 3D faces," in Proc. SIGGRAPH, 1999, pp. 187-194 (Cơ sở lý thuyết về Texture Mapping và 3DMM).
- [8] P. J. Besl and N. D. McKay, "A method for registration of 3-D shapes," IEEE TPAMI, vol. 14, no. 2, pp. 239-256, 1992 (Thuật toán ICP - nền tảng cho việc căn chỉnh và fusion màu sắc).